

② $A^5 + 2A^3 + A = 0$ $P(x) = x^5 + 2x^3 + x \approx (x^2 + 1)^2 x$ sym $\mathbb{R}$ pracujeme nad $\mathbb{C}$
 $P(x) = x(x-i)^2(x+i)^2$

Pro každou matici $\exists m_A(x)$ který splňuje $m_A(A) = 0$; $m_A(x)$ delí každý polynom který nulizuje A ; podle C-H věty je stupeň min. polynomu rovný dim matice $\deg(m_A) \leq 3$

$m_A(x) \mid P(x)$ stupeň ≤ 3 a má reálné koeficienty

stupeň 1 - x (koef $\{0\}$)

stupeň 2 - $(x^2 + 1)$ koef $\{i, -i\}$

stupeň 3 - $(x^2 + 1) \cdot x$ koef $\{0, i, i\}$

$(x^2 + 1)^2$ už nepřelze podle C-H věty nebo má stupeň 4 a $4 \nleq 3$

$(x-i)^2(x+i) = (x^2 + 1)(x-i)$ není átiatně $\mathbb{R}$ koef

Koef. pol. možný min. polynom $m_A(x)$ který matice splňuje má
 buď jednoduché koef. - tzn. matice je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$
 buď 2x min. polynom nemá víceroobé koef. tzn. se o něm dokáže
 $m_A(x)$ nemá víceroobé koef. je matice diagonalizovatelná